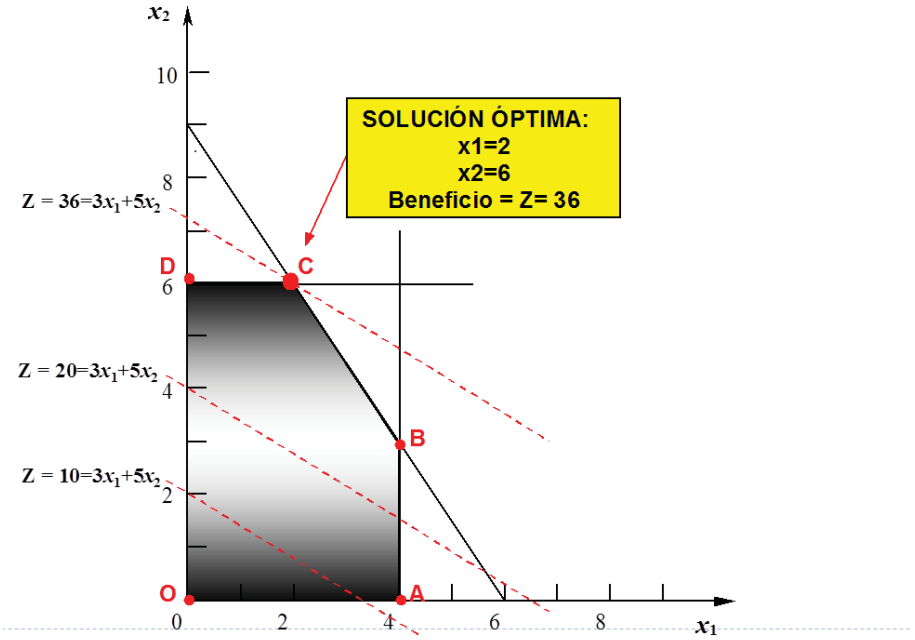
---------- PROGRAMACIÓN LINEAL ----------

HIPÓTESIS DE PROGRAMACIÓN LINEAL:

1. **Divisibilidad (Xi Є R)**
2. **No negatividad (Xi ≥ 0)** → **Variables**
3. **Linealidad** → Función Objetivo y Restricciones
4. **Certidumbre** → Ci, bi, aij **se conoce el valor numérico**

```
!EJEMPLO1: UN EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION;
[OBJ] MAX = 3 * X1 + 5 * X2;
[DEPTO1] X1 <= 4;
[DEPTO2] 2*X2 <= 12;
[DEPTO3] 3*X1 + 2*X2 <= 18;
```

SOLUCIÓN GRÁFICA: MAXIMIZAR BENEFICIO



SOLUCIÓN ÓPTIMA

Objective value: 36.00000 (VALOR FUNCION OBJETIVO)

.....VALOR VARIABLES.....

Variable	Value	Reduced Cost (COSTE REDUCIDO)
X1	2.000000	0.0000000
X2	6.000000	0.0000000

.....VALOR RESTRICCIONES.....

Row	Slack or Surplus (HOLGURA)	Dual Price (COSTE DE OPORTUNIDAD)
OBJ	36.00000	1.000000
DEPTO1	2.000000	0.0000000
DEPTO2	0.0000000	1.500000
DEPTO3	0.0000000	1.000000

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Variables de holgura

MODELO EN FORMA GENERAL	→	MODELO EN FORMA ESTANDAR

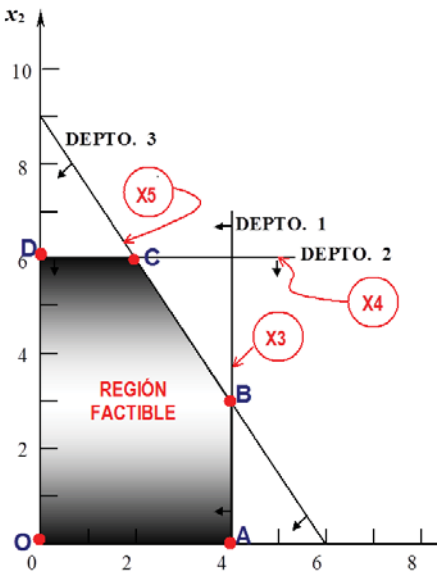
$X_1 + X_3 = 4$ (depto.1)

$2X_2 + X_4 = 12$ (depto.2)

$3X_1 + 2X_2 + X_5 = 18$ (depto.3)

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq b_i \longrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + X_{holgura} = b_i$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i \longrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j - X_{exceso} = b_i$$



A.S. Ci: Ci ∈ $[Ci_{limiteinferior} \ldots Ci_{limitesuperior}]$

1. La **solución óptima (S.O.) NO** cambia (Valor óptimo variables)
2. **Z*, *PUEDE*** cambiar: **SI**, si A.S. Ci de una variable ≠ 0 en S.O.

   NO, si A.S. Ci de una variable = 0 en S.O.
3. En los límites, hay **INFINITAS S.O.** con mismo valor óptimo **Z*'**

A.S. bi: bi ∈ $[bi_{limiteinferior} \ldots bi_{limitesuperior}]$

1. El **COSTE DE OPORTUNIDAD** <u>**NO**</u> cambia → Se puede predecir **Z*'**
2. **S.O.** y **Z*, *PUEDE*** cambiar: **SI**, si A.S. bi restricción **C.B.** en S.O.

   NO, si A.S.bi restricción **NO C.B.** en S.O.
3. La **BASE ÓPTIMA** <u>**NO**</u> cambia (variables = 0, variables ≠ 0)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges (A.S.COEFICIENTES F.O.)

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	3.000000	4.500000	3.000000
X2	5.000000	INFINITY	3.000000

Righthand Side Ranges (A.S. 2º MIEMBRO RESTRICCIONES)

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
DEPTO1	4.000000	INFINITY	2.000000
DEPTO2	12.00000	6.000000	6.000000
DEPTO3	18.00000	6.000000	6.000000